

Analízis II (F), 2. zárthelyi dolgozat, 2024.12.13.

1. (4+7 pont) Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$\text{a) } \int \frac{\sin(2x)}{\cos^4 x} dx \quad (-\pi/2 < x < \pi/2), \quad \text{b) } \int \frac{2e^x + 1}{e^{2x} - 1} dx \quad (x > 0).$$

Pontozás:

a) Mivel $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$, így

$$\int \frac{\sin(2x)}{\cos^4 x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^4 x} dx = \int \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx = -2 \int (-\sin x)(\cos x)^{-3} dx,$$

ami egy $\int f' f^\alpha$ típusú integrált.

Ezért

$$\int \frac{\sin(2x)}{\cos^4 x} dx = -2 \frac{(\cos x)^{-2}}{-2} + c = \frac{1}{\cos^2 x} + c.$$

b) A második helyettesítési szabály alkalmazása:

$$t = e^x \quad \Longleftrightarrow \quad x = \ln t =: g(t) \quad (t > 1) \quad \Longrightarrow \quad g'(t) = \frac{1}{t} > 0.$$

Ezért $g \uparrow$, következésképpen invertálható és $g^{-1}(x) = e^x = t \quad (x > 0)$. Így

$$\int \frac{2e^x + 1}{e^{2x} - 1} dx = \int \frac{2t + 1}{t^2 - 1} \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{2t + 1}{(t^2 - 1)t} dt$$

Parciális törtekre bontással:

$$\frac{2t + 1}{(t^2 - 1)t} = \frac{2t + 1}{(t - 1)(t + 1)t} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t - 1} + \frac{C}{t + 1} = \frac{A(t - 1)(t + 1) + Bt(t + 1) + Ct(t - 1)}{(t - 1)(t + 1)t}$$

A bal és jobb oldali tört számlálója megegyezik minden $t \in \mathbb{R}$ esetén.

Ha $t = 0$, akkor $2 \cdot 0 + 1 = A \cdot (-1) \cdot 1 + 0 + 0 \implies A = -1$.

Ha $t = 1$, akkor $2 \cdot 1 + 1 = 0 + B \cdot 1 \cdot 2 + 0 \implies B = 3/2$.

Ha $t = -1$, akkor $2 \cdot (-1) + 1 = 0 + 0 + C \cdot (-1) \cdot (-2) \implies C = -1/2$.

Ezért

$$\frac{2t + 1}{(t^2 - 1)t} = \frac{-1}{t} + \frac{3/2}{t - 1} + \frac{-1/2}{t + 1}.$$

Mivel $t > 1$, ezért

$$\int \frac{2t + 1}{(t^2 - 1)t} dt = \int \left(-\frac{1}{t} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{t - 1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t + 1} \right) dt = -\ln t + \frac{3}{2} \ln(t - 1) - \frac{1}{2} \ln(t + 1) + c.$$

Visszahelyettesítés után ($t = e^x$) a határozatlan integrál:

$$\int \frac{2e^x + 1}{e^{2x} - 1} dx = -x + \frac{3}{2} \ln(e^x - 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) + c \quad (x > 0).$$

2. (7 pont) Számítsuk ki az alábbi függvény grafikonjának az x tengely körüli megforgatásával keletkező test térfogatát!

$$f(x) := x \cdot \sqrt{1 + \ln x} \quad (1 \leq x \leq e)$$

Pontozás:

a) A függvény folytonos, ezért Riemann-integrálható az $[1, e]$ intervallumon. Ekkor a forgástestnek van térfogata, amelynek mértéke

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_1^e (x \cdot \sqrt{1 + \ln x})^2 dx = \pi \int_1^e x^2(1 + \ln x) dx,$$

ami tovább írható

$$V = \pi \int_1^e (x^2 + x^2 \ln x) dx = \pi \left(\int_1^e x^2 dx + \int_1^e x^2 \ln x dx \right)$$

Az első integrál kiszámítása:

$$\int_1^e x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{e^3 - 1}{3}.$$

A második integrál kiszámítása parciális integrálással:

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x dx &= \int \left(\frac{x^3}{3} \right)' \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + c. \end{aligned}$$

Ezért

$$\int_1^e x^2 \ln x dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \right]_1^e = \left(\frac{e^3}{3} \ln e - \frac{e^3}{9} \right) - \left(\frac{1^3}{3} \ln 1 - \frac{1^3}{9} \right) = \frac{2e^3 + 1}{9}.$$

A végeredmény:

$$V = \pi \left(\frac{e^3 - 1}{3} + \frac{2e^3 + 1}{9} \right) = \pi \cdot \frac{5e^3 - 2}{9}.$$

3. (4+3 pont) Tekintsük az alábbi függvényeket!

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{3x^2y^2}{x^2 + 5y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases} \quad \text{és} \quad g(x, y) := \begin{cases} \frac{3xy}{x^2 + 5y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

a) Igazolja a definíció szerint, hogy f folytonos a $(0, 0)$ pontban!

b) Igazolja, hogy g -nek nem létezik határértéke $(0, 0)$ pontban!

Pontozás:

a) A folytonosság definíciója alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in D_f, \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta: |f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon,$$

ahol $D_f = \mathbb{R}^2$ és $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Ha $(x, y) = (0, 0)$, akkor nyilvánvaló. Ha $(x, y) \neq (0, 0)$, akkor

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= \left| \frac{3x^2y^2}{x^2 + 5y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2y^2}{x^2 + 5y^2} \leq \frac{3x^2y^2}{x^2 + y^2} \leq (|x| \leq \|(x, y)\|, |y| \leq \|(x, y)\|) \leq \\ &\leq \frac{3 \cdot \|(x, y)\|^2 \cdot \|(x, y)\|^2}{\|(x, y)\|^2} \leq 3 \cdot \|(x, y)\|^2. \end{aligned}$$

Rögzített $\varepsilon > 0$ esetén $3 \cdot \|(x, y)\|^2 < \varepsilon \iff \|(x, y)\| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{3}}$, ezért $\delta := \sqrt{\frac{\varepsilon}{3}}$ megválasztásával (*) teljesül.

b) A g esetében a határérték nem létezik, mert $y = mx$ ($x \neq 0$) esetén

$$g(x, mx) = \frac{3x(mx)}{x^2 + 5(mx)^2} = \frac{3m}{1 + 5m^2}$$

csak az m -től függ.

Konkrét ellenpéldák az átviteli elvre:

$$m = 0, \quad (x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \rightarrow (0, 0), \quad \text{de} \quad g(x_n, y_n) = 0.$$

$$m = 1, \quad (u_n, v_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \rightarrow (0, 0), \quad \text{de} \quad g(u_n, v_n) = \frac{3}{6}.$$

Mivel a $g(x_n, y_n)$ és a $g(u_n, v_n)$ sorozatok határértéke nem egyezik meg, így g -nek nem létezik határértéke a $(0, 0)$ pontban.

4. (4+3 pont) Tekintsük az alábbi függvényt!

$$f(x, y) := \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5y^2}} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvényt, illetve a $P_0(2, 1)$ pontot!

- Számítsuk ki az f függvény iránymenti deriváltját a P_0 pontban a $\frac{3\pi}{4}$ irányszögű egységvektor iránya mentén!
- Határozzuk meg az f függvény grafikonjának P_0 -hoz tartozó pontjában az érintősík egyenletét és az érintősík egy normálvektorát!

Pontozás:

A parciális deriváltak kiszámítása:

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x, y) &= \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + 5y^2} - x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 5y^2}}}{x^2 + 5y^2} = \frac{x^2 + 5y^2 - x^2}{(x^2 + 5y^2)\sqrt{x^2 + 5y^2}} = \frac{5y^2}{(x^2 + 5y^2)\sqrt{x^2 + 5y^2}}, \\ \partial_2 f(x, y) &= \frac{0 \cdot \sqrt{x^2 + 5y^2} - x \cdot \frac{10y}{2\sqrt{x^2 + 5y^2}}}{x^2 + 5y^2} = \frac{-5xy}{(x^2 + 5y^2)\sqrt{x^2 + 5y^2}}. \end{aligned}$$

Mivel a parciális deriváltak folytonosak, ezért $f \in D\{P_0\}$. Másrészt

$$\partial_1 f(2, 1) = \frac{5}{9\sqrt{9}} = \frac{5}{27}, \quad \partial_2 f(2, 1) = \frac{-10}{9\sqrt{9}} = -\frac{10}{27},$$

Az irányvektor:

$$v := \left(\cos \frac{3\pi}{4}, \sin \frac{3\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Az iránymenti derivált:

$$\partial_v f(2, 1) = \frac{5}{27} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{10}{27} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{-15\sqrt{2}}{54} = \frac{-5\sqrt{2}}{18}$$

Az érintősík egyenlete:

$$z - f(2, 1) = \partial_1 f(2, 1)(x - 2) + \partial_2 f(2, 1)(y - 1)$$

$$f(2, 1) = \frac{2}{3} \rightarrow z - \frac{2}{3} = \frac{5}{27}(x - 2) - \frac{10}{27}(y - 1) \rightarrow 5x - 10y - 27z = -18$$

A normálvektor: $\vec{n} = (5, -10, -27)$

5. (8 pont) Határozza meg az

$$f(x, y) := 2x^3 - x + \frac{y^3}{3} - xy^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény lokális szélsőérték helyeit!

Pontozás: Elsőrendű szükséges feltétel a stacionárius pontok meghatározásához:

$$\left. \begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= 6x^2 - 1 - y^2 = 0 \\ \partial_y f(x, y) &= y^2 - 2xy = 0 \end{aligned} \right\}$$

Az egyenletrendszer megoldása:

$$y^2 - 2xy = y(y - 2x) = 0 \implies y = 0 \quad \vee \quad y = 2x$$

- Ha $y = 0$, akkor $6x^2 - 1 = 0$, azaz $x^2 = \frac{1}{6}$, $x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$;
a stacionárius pontok: $P_1(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0), P_2(-\frac{1}{\sqrt{6}}, 0)$.
- Ha $y = 2x$, akkor $6x^2 - 1 - 4x^2 = 0$, azaz $2x^2 = 1$, $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$;
a stacionárius pontok: $P_3(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}), P_4(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{2}})$.

A Hesse-féle mátrix:

$$\partial_{xx}f(x, y) = 12x, \quad \partial_{xy}f(x, y) = -2y = \partial_{yx}f(x, y), \quad \partial_{yy}f(x, y) = 2y - 2x.$$

Ezért

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx}f(x, y) & \partial_{xy}f(x, y) \\ \partial_{yx}f(x, y) & \partial_{yy}f(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12x & -2y \\ -2y & 2y - 2x \end{pmatrix},$$

$$D_1(x, y) = 12x, \quad D_2(x, y) = \det f''(x, y) = 12x(2y - 2x) - 4y^2 = 24xy - 24x^2 - 4y^2.$$

Másodrendű elégséges feltétel vizsgálata:

- A P_1 pontnál: $D_2(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0) = -4 < 0$, nincs lokális szélsőérték.
- A P_2 pontnál: $D_2(-\frac{1}{\sqrt{6}}, 0) = -4 < 0$, nincs lokális szélsőérték.
- A P_3 pontnál: $D_2(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}) = 4 > 0$, és $D_1(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}) = \frac{12}{\sqrt{2}} > 0$, lokális minimum.
- A P_4 pontnál: $D_2(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{2}}) = 4 > 0$, és $D_1(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{2}}) = -\frac{12}{\sqrt{2}} < 0$, lokális maximum.